C. TODO: 題目名稱

Problem ID: TODO:_English_short_name
Time Limit: 1s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: TODO: 圖片說明

拉電線遊戲要改版成接水管遊戲，並且加入香香的新角色啦！

可惜的是，遊戲更新需要下載 35 GB 的檔案，大到像整個遊戲重新下載一次一樣，更別說還得算上原本安裝的遊戲檔案，以及解壓縮時需要的額外空間。

原本就裝滿各式各樣寶物的硬碟，可用空間完全不夠。對不起了寶物們，但我真的很需要那香香的洛茜。

經過一番整理後，共有 n 份檔案是可以刪除的。有些檔案是資料夾形式，裡面包含其它恰 2 份檔案，刪掉它時會連帶刪掉包含的那 2 個檔案。如果包含的檔案也是資料夾形式，則包含的檔案也會一併刪掉。

已知需要的最低空間為 k，給每份檔案佔用的空間大小 D_i，求選擇一個檔案刪掉，使釋放出來的總空間盡量小，但至少為 k 以上。若有多種選擇並列最佳選擇，取檔案編號最小者。

– 輸入 –

輸入第一行給 2 個正整數 n, k，以空白分隔。

輸入第二行算起 n 行，每行有三個正整數 D_i, A_i, B_i，代表第 i 個檔案佔用空間 D_i，其包含的檔案編號為 A_i 和 B_i。

若一個檔案不是資料夾形式，則 $A_i = B_i = 0$。

– 輸出 –

輸出要刪掉的檔案編號。

– 輸入限制 –

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $1 \leq k \leq 10^{15}$
- $1 \leq D_i \leq 10^9$
- $0 \leq A_i, B_i \leq n$
- 保證若 $A_i = 0$ 時 $B_i = 0$；若 $A_i \neq 0$ 時 $B_i \neq 0$ 且 $A_i \neq B_i$
- 保證至少有 1 個以上檔案，刪掉時釋放空間大小至少有 k 以上

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	100	無額外限制

– 範例輸入 –

– 範例輸出 –